

Snake Terminal

双人贪吃蛇——课程答辩

编程实战作业

July 16, 2026

目录

- 1 项目概述
- 2 系统架构
- 3 玩法与工程
- 4 总结

项目简介

- **Snake Terminal**: C++17 + raylib 的单人图形化贪吃蛇
- 场景驱动主循环; 玩法可配置; 含动画、音效与日志
- 构建: CMake + build.sh/build.bat; 配置: snake.cfg
- 依赖: raylib (子模块)、miniaudio、dr_mp3

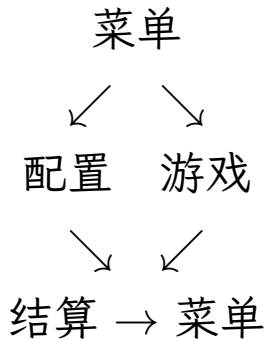
目标

逻辑与表现解耦 场景可扩展 在单人玩法之上做出完⁸/11

模块划分

- scene/ 菜单、配置、对局、结算
- game/ 蛇逻辑 + 动画状态机
- event/ 可消费事件分发
- render/ Sprite / 分层 DrawList
- audio/ 预解码混音音频
- config/ util/ 配置

场景流



主循环与事件

SceneManager::run (单线程)

- 1 按键白名单 → InputEvent
- 2 handle_event: 通用钩子 → 类型分发 (可 consume)
- 3 update(dt) / 场景切换
- 4 render() (BeginDrawing / EndDrawing)

单线程约束

raylib 的 OpenGL context 与 thread_local 要求窗口、纹理、绘制同线程。

逻辑与动画分离

Snake (纯逻辑)

- 移动、碰撞、得分
- 复活、尾部切除
- 虚影 / 可碰撞开关

SnakeBody 状态机

- Move: 移动 / 加速特效
- Die: 逐节 X 标记
- Waiting: 虚影或冻结

由 GameScene 驱动:

MOVE → DIE → WAITING → MOVE

双玩家独立 tick 计时; Shift 按下时 tick 间隔减半。

双模式与操作

模式	规则	死亡后
Deathmatch	撞墙 / 己 / 对方即终局	动画后结算
Time Race	限时计分, 可复活	切尾 + 虚影/重部署

P1: WASD P2: IJKL Shift: 加速

ESC 暂停; 暂停后 T 回菜单 / Y 强制结束

可配置规则

snake.cfg 持久化，缺项自动补全：

- 音量、加速、环面地图、是否穿过对方
- 速度倍率、难度递增、限时与复活代价
- 虚影复活：半透明预览位置后再部署
- 死亡动画打断：阈值后可按键跳过（-1 关闭）

技术亮点

- ① 场景 + 事件：生命周期清晰，事件可拦截
- ② 逻辑 $\perp$ 表现：Snake 与动画状态机解耦
- ③ 自研音频：预解码 PCM + 回调混音；BGM 独占 / SFX 并发池
- ④ 日志：级别过滤、彩色输出、接管 raylib 日志
- ⑤ 上游贡献：修复 raylib ImageFromImage 边界问题 (已合并)

构建与运行

```
./build.sh                # 增量构建  
./build.sh --build-raylib # 含 raylib  
./dist/snake --loglevel debug
```

Windows 可用 build.bat; 启动时切到可执行文件目录, 保证相对路径正确。

总结

已完成

双人双模式；场景/事件框架；可配置玩法；动画与虚影；音频与日志。

可继续

地图障碍 / 关卡；网络对战；资源池与更细的渲染拆分。

谢谢老师！ 欢迎提问